

הגדרה

מודול מעל חוג R הוא חבורה אבלית $(M, +)$ יחד עם פעולה $R \times M \rightarrow M$, שמקיימת את האקסיומות הבאות ($\{ \begin{smallmatrix} r_i \in R \\ a_i \in M \end{smallmatrix} \}$):

$$(r_1 + r_2)a = r_1a + r_2a \bullet$$

$$r(a_1 + a_2) = ra_1 + ra_2 \bullet$$

$$r_1(r_2a) = (r_1r_2)a \bullet$$

הגדרה

מודול M מעל R הוא נוצר סופית אם קיים t כך ש $M = \sum_{i=1}^t Ra_i$ עבור $a_1, \dots, a_t \in M$.
הוא ציקלי אם אפשר לקחת $t = 1$.

הגדרות

I. R מודול מעל עצמו.

יותר כללי: אם $R \subseteq S$ חוגים אז S הוא מודול מעל R - קוראים לזה R -מודול.

II. עבור R שדה, מרחב וקטורי = מודול.

III. עבור $R = \mathbb{Z}$, מודול=חבורה אבלית כי הכפל מוכרך להיות $na = a + a + \dots + a$ עבור $n \in \mathbb{N}$ פעמים ו $-na = -(na)$.

מילון

• תת מודול = תת חבורה $N \leq M$ שמקיימת $RN \subseteq N$ (ולכן $RN = N$ כי $1 \in R$)

– מקביל לתת חבורה בחבורות אבליות

• M/N חבורה ואפילו מודול לפי $r(a + N) = ra + N$

– מקביל לחבורת מנה

• משפטי נותר - עובדים גם בחבורות אבליות וגם במודולים.

דוגמה

I. כל תת מודול של $\mathbb{Z}$ הוא מהצורה $m\mathbb{Z}$, כלומר הוא ציקלי.

II. אם $I \triangleleft R$ אז R/I מודול (אפילו אם I אידיאל שמאלי) R/I הוא מודול ציקלי כל כל קוסט

$$a + I = a(1 + I) \in R(1 + I)$$

$$\therefore R/I = R(1 + I)$$

מצד שני, כל מודול ציקלי $R/I \cong$ לאיזשהו אידיאל שמאלי I של R .

הוכחה: לכתוב $m = Ra$ נגדיר $f : R \rightarrow Ra = M$ לפי $f : x \mapsto ra$ הומומורפיזם:

$$f(r_1 + r_2) = f(r_1) + f(r_2) \quad f(rr_1) = rf(r_1)$$

f על כי ra הוא $f(r)$ לכל $r \in R$, לכן נותר $I \longleftarrow R/\ker f \cong M = Ra$ אבל $\ker f$ הוא אידיאל שמאלי I של R .
הוכחה שהגרעין הוא אידיאל שמאלי:

$$\ker f = \{a \mid f(a) = 0\}$$

$$a, b \in \ker f$$

אז

$$f(a + b) = f(a) + f(b) = 0$$

$$f(ra) = rf(a) = r0 = 0$$

$\Longleftarrow$

$$\left. \begin{array}{l} a + b \in \ker f \\ \forall r \in R ra \in \ker f \end{array} \right\}$$

כי $f(0) = 0$:

$$\cancel{f(0)} = f(0 + 0) = f(0) + \cancel{f(0)}$$

$$0 = f(0)$$

סימון

כותבים $M = \bigoplus M_i$ כאשר M סכום ישר של M_i כתבורות אבליות, כאשר כל M_i הוא מודול.

משפט

כל מודול נוצר סופית מעל תחום שלמות ראשי הוא סכום ישר סופי של מודולים ציקליים.

דוגמה

עבור כל חוג R ,

$$R^{(n)} := \underbrace{R \oplus \cdots \oplus R}_{n \text{ times}}$$

מודול מעל R כי הוא חבורה, והכפל מוגדר לפי

$$r(r_1, \dots, r_n) = (rr_1, \dots, rr_n)$$

$\text{hom}(R^{(n)}, R^{(n)})$ הוא חוג לפי $(f+g)(a) = f(a) + g(a)$ לכל $a \in R^{(n)}$ כחוגים, $(fg)a = (f)g)a(($

$$\text{hom}(R^{(n)}, R^{(n)}) \cong M_n(R)$$

הדוגמה הרביעית

$T: V \rightarrow V, V = F^{(n)}, R = F[\lambda]$ טרנספורמציה לינארית מעל F .
נגדיר $R \times V \rightarrow V$ לפי $(\sum \alpha_i \lambda^i)(v) = \sum \alpha_i T^i(v)$ במילסן אחרות. במילים אחרות:

$$\boxed{\lambda v := T(v)}$$

$$(\lambda^i(v) = T(T(\cdots T(v))) = T^i(v))$$

מה התת מודולים של $V = F^{(n)}$? הם בדיוק התת מרחבים W כך ש $\lambda W \leq W$. עכשיו לכתוב $V = M_1 \oplus \cdots \oplus M_t$ עבור M_i תת מודולים, וניקח בסיס(מעל F) של כל M_i מיוחד: נתחיל עם $M_i = Rv_i \cup 0 + N_i \in M_i$

$$v_i, \lambda v_i, \lambda^2 v_i, \dots, \lambda^{n_i-1} v_i$$

$$\lambda^{n_i} = \left(\sum_{j=0}^{n_i-1} \lambda^j \right) v_i$$

$$f_i(\lambda) = \lambda^{n_i} - \sum_{j=0}^{n_i-1} \alpha_{ij} \lambda^j \quad \text{נגדיר}$$

$$f_i(\lambda) v_i = 0$$

אבל

$$M_i = F[\lambda] v_i$$

לכן

$$f_i(T)(M_i) = f_i(\lambda) M_i = 0$$

המטריצה של T ביחס לבסיס הזה היא:

$$\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \cdots & \ddots & 1 \\ \alpha_{10} & \alpha_{11} & \cdots & \cdots & \alpha_{1,n-1} \end{pmatrix} \right. \quad \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \cdots & \ddots & 1 \\ \alpha_{20} & \alpha_{21} & \cdots & \cdots & \alpha_{2,n-1} \end{pmatrix} \right. \quad \cdots \quad \left. \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \cdots & \ddots & 1 \\ \alpha_{t0} & \alpha_{t1} & \cdots & \cdots & \alpha_{t,n-1} \end{pmatrix} \right)$$

לפי הבסיס הזה קיבלנו את הצורה הרציונלית. הוא פולינום מינימלי של $T|_{M_i}$, אבל $f_i \longleftarrow \deg T|_{M_i} = n_i$ פולינום האופייני של $T|_{M_i}$.
תרגיל קל: $f_1, \dots, f_t$ הוא פולינום האופייני של T .

יש משפט

אפשר לכתוב

$$M = R^{(k)} \oplus R/R_{f_1} \oplus \cdots \oplus R/R_{f_n}$$

$$k + n = t$$

$$0 \neq f_i \in R$$

בדוגמה שלנו, f_i הוא בדיוק הפולינום האופייני של $T|_{M_i}$.

$$a(R/Ra) = 0$$

כי

$$a(r + Ra) = ra + R \in Ra = 0$$

$$f_1, \dots, f_n$$

כך ש $f_i \mid f_{i+1}$ לכל $1 \leq i \leq n$.
 לא קשה לראות ש f_n הוא הפולינום המינימלי של T , כי כל $f_i \mid f_n$ ולכן $M_i = \forall_i f_n(\lambda)$.
 0.